

Klasē analizējamie algebras uzdevumi

Tipiskas kļūdas:

1. Nepareizi sastādīts vienādojums teksta uzdevumam (no 5.kl.)
2. Nepamatota daļu vai darbību "vienkāršošana" pēc analogijas (no 7.kl.)
3. Sakņu pazaudēšana, dalot vienādojuma puses ar izteiksmi, kas var būt nulle (no 7.kl.)
4. Nepilnīga gadījumu šķirošana (piem., zīmes vai paritātes gadījumi) (no 5.kl.)
5. Atrasto vērtību nepārbaudīšana sākotnējā uzdevumā (no 7.kl.)

LV.NOL.2018.7.1

Četrstāvu mājai ir vairāk nekā 200 logu. Zināms, ka pirmajā stāvā ir nepāra skaits logu, bet katrā no nākamajiem stāviem to ir tieši par diviem mazāk nekā stāvu zemāk. Kāds mazākais logu skaits var būt šīs mājas ceturtajā stāvā?

LV.NOL.2017.8.1

Slidotavai "Pa plānu ledu" ir taisnstūrveida forma un tās perimetrs ir 120 metri. Pie slidotavas vienas malas atrodas kvadrātveida laukums, kurā uzbūvēta slidu noma, bet pie blakus malas atrodas kvadrātveida stāvlaukums. Stāvlaukuma platība ir par 1200 m^2 lielāka nekā slidu nomas platība. Aprēķini slidotavas platību!

LV.NOL.2018.8.1

Zināms, ka a ir tāds reāls skaitlis, ka $a + \frac{1}{a} = 3$. Aprēķināt (a) $a^2 + \frac{1}{a^2} + 2$; (b) $a^4 + \frac{1}{a^4}$.

LV.AMO.2015.8.1

Nosaki, vai izteiksmes $\sqrt{6 + 2\sqrt{5}} - \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$ vērtība ir racionāls skaitlis!

LV.NOL.2005.8.5

Atrisināt vienādojumu $x^3(x^2 - 7)^2 - 36x = 0$.

LV.AMO.2008.8.2

Dots, ka $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$. Pierādīt, ka $a = b = c$.

LV.AMO.2018.9.1

Dots vienādojums $(a - 3)x^2 + 5x - 2 = 0$. (A) Kādām a vērtībām vienādojumam ir tieši viena sakne? (B) Kādām a vērtībām vienādojumam ir divas dažādas reālas saknes?

LV.AMO.2003.7.1

Dots, ka $|x + y| + |x - y| = 10$. Kāda ir lielākā iespējamā x vērtība?

LV.NOL.2015.9.1

Atrisināt vienādojumu $\frac{5}{x^2-9} - \frac{1}{3-x} = \frac{1}{2}$.

LV.NOL.2010.7.2

Dots, ka $x^3 = y^4$ un $x^{11} = y^{15}$. Atrast x un y , ja tie ir pozitīvi skaitļi.